

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第 1 题 元素化学 (22 分, 占 12%)

1-1 向硫酸铜水溶液中投入钠块, 反应得到多种产物; 其中有一种产物是黑色沉淀。写出生成黑色沉淀的反应方程式。

1-2 向硫酸铜溶液中加入 NaOH 溶液和次氯酸钠溶液, 产生黑色沉淀 (**反应 1**); 该黑色沉淀不溶于水, 但可溶于稀硫酸放出气体 (**反应 2**)。对该黑色沉淀进行结构测定表明, 它的阴离子呈现一维无限长链结构; 同种原子的化学环境完全相同。

1-2-1 写出黑色沉淀的化学式。

1-2-2 画出该黑色沉淀中阴离子的结构示意图。

1-2-3 写出**反应 1**和**反应 2**的离子反应方程式。

1-3 三氟化溴 BrF_3 是一种强氟化试剂。例如, BrF_3 与高铷酸钾作用, 产物中有 2 种单质(摩尔比 2:3)以及一种 1:1 型钾盐 (**反应 3**)。 BrF_3 与 Sb_2O_3 作用, 产物中有 2 种单质, Sb 以单核八面体配离子的形式存在 (**反应 4**)。写出**反应 3**和**反应 4**的化学反应方程式。

1-4 在恰当的配体存在下, 使用合适的氧化剂或还原剂, 可以得到不同价态的 Mn 配合物。例如, 在草酸水溶液中加入适量的酸性高锰酸钾溶液, 待体系充分反应至无色 (**反应 5**), 加入碳酸钾调节 pH, 冷却; 然后再加入少量高锰酸钾溶液继续反应, 溶液转变为紫红色 (**反应 6**), 对应生成了单核 Mn(III)络离子。

再如, 金属铝在含氰的碱性水溶液中与 $\text{Mn}(\text{CN})_6^{4-}$ 反应, 得到抗磁性阴离子 (**反应 7**); 铝溶解进入溶液中。若将所得溶液暴露在空气中, 则又会得到 $\text{Mn}(\text{CN})_6^{4-}$ (**反应 8**)。

写出**反应 5~反应 8**的离子反应方程式。。